Paskaita 9

Matavimai už spektrinių matų ribų: POVM

Tikslai. *Rodyklės statistika gali būti triukšminga ir neatitikti vien sistemos spektrinio mato. Šias tikimybes aprašo efektai. Įrodysime, kad kiekvieną skaičią tokių efektų šeimą galima gauti apibrėžtu matavimu didesnėje sistemoje, išvesime padėties rodyklės efektus ir nurodysime kliūtį jungtiniam apibrėžtam padėties ir judesio kiekio matavimui.*

- Apibrėžti POVM ir įrodyti jo skaičiąją Naimarko dilataciją, įskaitant korektišką unitariąją realizaciją padidintoje erdvėje.
- Apskaičiuoti kalibruotos rodyklės efektą, išlaikant jos atsako tankio atspindį.
- Įrodyti jungtinių apibrėžtų matavimų komutavimo kriterijų ir apskaičiuoti koherentinių būsenų fazinės erdvės matavimo statistiką.

9.1 Tikimybėms reikia efektų, nebūtinai projektorių

KM I zondo pavyzdyje (Pavyzdys 11.11) jau sudarėme $F_j = K_j^\dagger K_j$ ir šią šeimą vadinome POVM. Tai 3-iojoje paskaitoje bendruoju atveju apibrėžti efektai. Nebuvo reikalaujama, kad $F_j^2 = F_j$. Visos matavimo procedūros įvykiai turi sudaryti vieną normuotą tikimybių priskyrimą kiekvienai būsenai.

Elementariuose skaičiavimuose su realiaisiais rezultatais įvykiai yra intervalai ir jų baigtinės nesikertančios sąjungos. Fazinėje erdvėje naudojame stačiakampius ir jų baigtines nesikertančias sąjungas. Adityvumo teiginyje tariama, kad sąjunga priklauso šiai įvykių klasei. Toliau cituojamose bendrosiose teoremose naudojamos *Borelio aibės* – didesnė klasė, generuojama skaičiomis sąjungomis ir papildiniais. Visa jų įvykių erdvės struktūra yra cituojama pradinė priemonė, o ne čia pateikta mato pratęsimo konstrukcija.

Apibrėžimas 9.1 (Teigiamų operatorių matas)**.** Skaičiai rezultatų aibei *POVM* yra efektų šeima $F_j \geq 0$, kuriai galioja $\sum_j F_j = \mathbb{1}$ stipriąja prasme. Rezultatų tikimybės yra $p_j = \mathrm{Tr}(\rho F_j)$. Realiųjų ar fazinės erdvės rezultatų atveju įvykių aibėms priskiriami efektai $F(B)$, kuriems galioja $F(\varnothing) = 0$, $F(\text{visa erdvė}) = \mathbb{1}$ ir kiekvienai skaičiai nesikertančių įvykių šeimai galioja

$$\left\langle \psi, F\Big(\bigcup_j B_j\Big)\psi \right\rangle = \sum_j \left\langle \psi, F(B_j)\psi \right\rangle .$$

POVM yra *apibrėžtas*, kai jo efektai sudaro projektorių matą (PVM), kuriam galioja $F(B \cap C) = F(B)F(C)$. Kitu atveju jis yra neapibrėžtas.

Tai KM II intervalų spektrinio mato struktūra, atsisakius multiplikatyvumo. Baigtinis adityvumas pratęsiamas į baigtines sąjungas. Skaitusis adityvumas yra reikalaujamas visada,

kai sąjunga tebėra leistinas įvykis.

Iš teigiamumo pagal papildinį gauname $0 \le F(B) \le \mathbb{1}$. Skaičiojo adityvumo aksioma yra sąmoningai silpnesnė už multiplikatyvumą. Remdamiesi 1-osios paskaitos tankio operatoriaus spektriniu skleidiniu ir sukeitę neneigiamas sumas, parodome, kad ši aksioma duoda skaitųjį skaliarinių tikimybių adityvumą kiekvienam tankio operatoriui, ne vien spinduliams. Jungtinio fazinės erdvės POVM marginalieji matai yra $F_1(I) = F(I \times \mathbb{R})$ ir $F_2(J) = F(\mathbb{R} \times J)$.

Vien vidurkio operatorius praranda informaciją. Kai $0 < \eta < 1$, triukšmingas kubito matavimas, kurio skaitiniai rezultatai yra ± 1, turi efektus $F_\pm = (\mathbb{1} \pm \eta\sigma_z)/2$ ir pirmąjį momentą $F_+ - F_- = \eta\sigma_z$. Savijungis operatorius $A = \eta\sigma_z$, aprašantis apibrėžtą matavimą, turi tą patį vidurkio operatorių. Jo rezultatai yra $\pm\eta$. Atitinkami spektriniai projektoriai yra $(\mathbb{1} \pm \sigma_z)/2$. Būsenoje $|0\rangle$ triukšmingas matavimas duoda ± 1 su tikimybėmis $(1 \pm \eta)/2$. Apibrėžtas matavimas visada duoda $+\eta$. Jų antrųjų momentų operatoriai yra atitinkamai $\mathbb{1}$ ir $\eta^2\mathbb{1}$. Taigi pirmojo momento nurodymas nenusako matavimo statistikos. Stebinio sutapatinimas su vienu savijungiu operatoriumi apima papildomą teiginį, kad jo statistika yra apibrėžta.

Savikontrolė 9.1

1. Kai $\eta = 1/2$, nurodykite abiejų matavimų skirstinius būsenoje $|0\rangle$ ir patikrinkite, kad jų vidurkiai vienodi.
2. Kurios PVM aksiomos nėra bendrajame POVM?

9.2 Naimarkas: apibrėžtas matavimas didesnėje erdvėje

Teorema 9.2 (Skaičioji Naimarko dilatacija)**.** *Skaičiam POVM nenulinėje separabiliojoje erdvėje $\mathcal{H}$ prireikus baigtinį sąrašą papildykime nuliniais efektais ir tegul (e_j) yra erdvės ℓ^2 bazė. Egzistuoja izometrija $J : \mathcal{H} \to \mathcal{H} \otimes \ell^2$, kuriai galioja*

$$J\psi = \sum_j \sqrt{F_j}\psi \otimes e_j, \qquad F_j = J^\dagger(\mathbb{1} \otimes |e_j\rangle\langle e_j|)J.$$

Pridėjus dvimatį daugiklį, ją galima realizuoti unitariuoju operatoriumi ir fiksuota pradine pagalbinės sistemos būsena taip, kad $U_M(\psi \otimes e_0 \otimes f_0) = J\psi \otimes f_0$. Rodyklės projektoriai yra $\Pi_j = \mathbb{1} \otimes |e_j\rangle\langle e_j| \otimes \mathbb{1}_2$. Tas pačias tikimybes ten duoda apibrėžtas rodyklės matavimas.

Įrodymas. Pagal S6 gauname kiekvieną teigiamą kvadratinę šaknį. Registro koordinačių ortogonalumas duoda

$$\|J\psi\|^2 = \sum_j \left\|\sqrt{F_j}\psi\right\|^2 = \sum_j \langle \psi, F_j\psi\rangle = \|\psi\|^2 .$$

Todėl eilutė konverguoja 6-osios paskaitos tenzorinės sandaugos normos prasme. Tiesiškumas išplaukia iš baigtinių sumų ribų. Poliarizacijos tapatybė duoda $J^\dagger J = \mathbb{1}$. Registro projektoriaus į koordinatę j matriciniai elementai tarp bet kurių vektorių φ, ψ duoda $\langle \sqrt{F_j}\varphi, \sqrt{F_j}\psi\rangle = \langle \varphi, F_j\psi\rangle$. Taip įrodoma suspausto efekto formulė.

Pažymėkime $\mathcal{K}_0 = \mathcal{H} \otimes \ell^2$ ir $\mathcal{K} = \mathcal{K}_0 \otimes \mathbb{C}^2$, kur paskutinio daugiklio bazė yra f_0, f_1. Apibrėžkime izometriją iš įėjimo poerdvio į vaizdą:

$$\psi \otimes e_0 \otimes f_0 \longmapsto J\psi \otimes f_0.$$

Abu poerdviai yra uždari: įėjimo poerdvis turi aiškų sandaugos projektorių. Vaizdo projektorius yra $J'J'^\dagger$, kur $J'\psi = J\psi \otimes f_0$. Abu ortogonalieji papildiniai apima $\mathcal{K}_0 \otimes f_1$, todėl

abiejų Hilberto dimensija yra lygi skaičiajai begalybei. Papildinių ONB galima sukonstruoti, papildinių projektoriais paveikus skaičią erdvės $\mathcal{K}$ bazę ir gautų vektorių tiršuose tiesiniuose apvalkaluose pritaikius Gramo ir Šmito procesą. Šias ONB atvaizduokime vieną į kitą, pratęsdami pateiktą izometriją iki siurjektyvaus unitariojo operatoriaus U_M. Kai pradinė pagalbinės sistemos būsena yra $e_0 \otimes f_0$, matuokime rodyklės projektorius $\Pi_j = \mathbb{1} \otimes |e_j\rangle\langle e_j| \otimes \mathbb{1}_2$. Jų tikimybės yra būtent $\mathrm{Tr}(\rho F_j)$: pirmiausia spinduliams pagal suspaudimą, o tada tankio operatoriams pagal jų teigiamus spektrinius skleidinius. ∎

Dėl papildomo daugiklio abu papildiniai yra aiškiai begalinės dimensijos, neapskaičiuojant vaizdo $J(\mathcal{H})$ papildinio, net ir esant begaliniams rezultatų sąrašams. Bet kuri begalinė izometrija be šio daugiklio nebūtinai pratęsiama pradinėje erdvėje. Konstrukcija įrodo matavimo modelio egzistavimą. Ji nenusako unikalaus aparato ar būsenos po matavimo. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, atskirsime procedūras, turinčias tą patį POVM.

Realiųjų rezultatų ir Borelio įvykių atveju bendroji Naimarko teorema *cituojama*: kiekvienas normuotas POVM yra didesnės erdvės PVM suspaudimas $F(B) = J^\dagger E(B) J$ (Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, Teorema 7.7, p. 146). Jos įrodymas nėra pirmiau pateiktos skaičios sumos pakeitimas nepaaiškinta tolydžia tikrinių vektorių baze.

Savikontrolė 9.2

1. Aiškiai užrašykite atvaizdavimą J triukšmingo kubito efektams $F_\pm$ iš §9.1, naudodami dvi registro koordinates.
2. Kas čia užtikrina, kad begalinės dimensijos izometrija pratęsiama iki siurjektyvaus unitariojo operatoriaus?

9.3 Kalibruota padėties rodyklė

Imkime sistemos koordinatę x, matuoklio koordinatę y, normuotą funkciją $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir sąveikos stiprį $g > 0$. Sąveiką pirmiausia apibrėžkime šlytimi:

$$(U_g \Psi)(x, y) = \Psi(x, y - gx).$$

Kintamojo y pakeitimas įrodo normos išsaugojimą glodžioms kompaktinės atramos funkcijoms. Pagal S4 šis atvaizdavimas pratęsiamas iki izometrijos erdvėje $L^2(\mathbb{R}^2)$. Operatorius U_{-g} yra jam atvirkštinis. Matuoklio daliniame Furjė vaizdavime tai daugyba iš $e^{-igxp_M/\hbar}$. Žymėjimas $e^{-igQ\otimes P^{(2)}/\hbar}$ nusako šį unitarųjį operatorių. Šlyties apibrėžimas leidžia nedaryti prielaidos apie formalios neaprėžtų operatorių sandaugos sritį. Švarco klasės sistemos įėjimo funkcijai šis operatorius duoda $\psi(x)\varphi(y - gx)$.

Matuoklio rezultatą kalibruokime kaip $\hat{x} = y/g$. Tikimybė, kad jis priklauso intervalui I, yra

$$\begin{aligned} p_\psi(I) &= \int |\psi(x)|^2 \int_{gI} |\varphi(y - gx)|^2 \, dy \, dx \\ &= \int |\psi(x)|^2 f_I(x) \, dx, \qquad f_I(x) = \int_I g |\varphi(g(z - x))|^2 \, dz. \end{aligned}$$

Visos pointegralinės funkcijos yra neneigiamos. Bendras integralas yra lygus vienetui. Taigi $0 \le f_I \le 1$. Operatorius $F(I) = f_I(Q)$ yra efektas. Intervalo efektas taip pat turi aprėžto suspaudimo pavidalą

$$F(I) = J_\varphi^\dagger U_g^\dagger (\mathbb{1} \otimes E_{Q^{(2)}}(gI)) U_g J_\varphi, \qquad J_\varphi \psi = \psi \otimes \varphi.$$

Žinomas matuoklio intervalų PVM yra adityvus stipriąja prasme. Todėl aprėžtas suspaudimas įrodo adityvumą leistinoms sąjungoms ir baigtinėms sąjungoms. Abi tikimybės tapatybės pusės yra tolydžios vektoriaus ψ kvadratinės formos, todėl pagal S4 Švarco klasės funkcijoms atliktas skaičiavimas pratęsiamas į kiekvieną erdvės L^2 vektorių. Teigiami spektriniai skleidiniai tada duoda tą patį efektą kiekvienam tankio operatoriui. Nė vienas padėties tikrinis vektorius nebuvo įėjimo būsena.

Apibrėžus sąsūką kaip $(f * e)(x) = \int f(z)e(x-z)\,dz$, rezultatas yra

$$F(I) = (1_I * e)(Q), \qquad e(u) = g|\varphi(-gu)|^2. \tag{9.1}$$

Atspindys yra būtinas. Atsako *tikroji matavimo paklaida* $\hat{x} - x$ turi tankį $h(u) = g|\varphi(gu)|^2 = e(-u)$. Funkcija e yra efekto sąsūkos branduolys, o ne šios paklaidos tankis. Matuoklis, kurio pradinio centro koordinatė yra μ, pastumia rezultatą dydžiu $+\mu/g$, nors funkcijos e centras yra $-\mu/g$. Žinomą poslinkį galima pašalinti kalibruojant. Centruotam lyginiam Gauso tankiui abu tankiai sutampa, todėl galima nepastebėti klaidingo ženklo.

Pavyzdžiui, Gauso matuoklio ir aprėžto teigiamo ilgio intervalo atveju integralai ir per intervalą, ir per jo papildinį yra griežtai teigiami. Todėl $0 < f_I(x) < 1$ kiekviename taške x. Intervalo efektas bendruoju atveju nėra projektorius: kur $0 < f_I(x) < 1$, jo kvadratas daugina iš $f_I(x)^2 \neq f_I(x)$. Baigtinis matuoklio plotis duoda išplaukusias ribas vietoj apibrėžto intervalo įvykio. Taip konkrečia atsako funkcija įgyvendinamas KM II numatytas neapibrėžtas padėties matavimas. Vėliau apskaičiuosime jo būsenos pokytį ir papildomą judesio kiekio vidutinį kvadratinį nuokrypį, atsirandantį neatsižvelgiant į matuoklį. Vien Formulė (9.1) nenusako nei vieno, nei kito.

Savikontrolė 9.3

1. Matuoklio banginės funkcijos φ vidutinė padėtis yra $\mu > 0$. Kuria kryptimi pasislenka kalibruotas rezultatas? Kur yra funkcijos e centras?
2. Kokia taškinė sąlyga paverčia daugybos efektą projektoriumi?

9.4 Jungtiniai apibrėžti matavimai turi komutuoti

Lema 9.3 (Efektas, kurį riboja projektorius)**.** *Jei $0 \le F \le E$ ir E yra projektorius, tai $F = EFE$, taigi $EF = FE = F$.*

Įrodymas. Vektoriui $v \in \ker E$ gauname $0 \le \langle v, Fv\rangle \le \langle v, Ev\rangle = 0$. Iš S6 išplaukia $\left\|\sqrt{F}v\right\|^2 = 0$, taigi $Fv = 0$. Dėl savijungiškumo taip pat išnyksta visi kryžminiai nariai su $\ker E$, todėl $F = EFE$. ∎

Teiginys 9.4 (Jungtiniai apibrėžti matavimai)**.** *Du skaitieji PVM turi jungtinį POVM tada ir tik tada, kai visi jų projektoriai komutuoja. Jei tik pirmasis marginalusis matas yra apibrėžtas, antrojo marginaliojo mato efektai turi su juo komutuoti.*

Įrodymas. Tarkime, kad skaičiojo jungtinio POVM (M_{jk}) pirmasis marginalusis matas $E_j = \sum_k M_{jk}$ yra apibrėžtas, o antrasis – $F_k = \sum_j M_{jk}$. Kadangi $M_{jk} \le E_j$, iš lemos gauname $E_j M_{jk} = M_{jk}$. Kitai pirmojo rezultato žymei ℓ galioja $E_j M_{\ell k} = 0$, nes operatoriaus $M_{\ell k}$ vaizdas glūdi ortogonaliame projektoriaus E_ℓ vaizde. Todėl iš stipriosios marginaliojo mato sumos gauname

$$E_j F_k = M_{jk} = F_k E_j.$$

Taigi net vienas apibrėžtas jungtinio matavimo marginalusis matas verčia kito marginaliojo mato efektus su juo komutuoti. Atskiru atveju du skaitieji PVM gali turėti jungtinį POVM tik tada, kai kiekviena jų projektorių pora komutuoja.

Atvirkščiai, komutuojantiems PVM (E_j), (F_k) pažymėkime $M_{jk} = E_j F_k$. Tai yra projektoriai, skirtingoms poroms tarpusavyje ortogonalūs. Kiekvienam vektoriui neneigiamos sumos duoda $\sum_{jk} \langle \psi, M_{jk}\psi\rangle = \sum_j \|E_j\psi\|^2 = \|\psi\|^2$. Čia antrojo PVM pilnumą taikome kiekvienam pirmojo sektoriaus vektoriui. Todėl jų suma stipriąja prasme yra lygi $\mathbb{1}$. Marginalieji matai yra nurodyti PVM. Taip įrodytas skaičiųjų jungtinių apibrėžtų matavimų ekvivalentumas. ■

Realiųjų rezultatų atveju imkime jungtinį POVM M, kurio marginalieji matai E_1, E_2 yra apibrėžti. Tą patį būtinumą įrodome naudodami keturis įvykius $I\times J$, $I\times J^c$, $I^c\times J$, $I^c\times J^c$ ir lemą. Intervalų papildiniai yra baigtinės intervalų sąjungos, todėl šie įvykiai lieka elementariojoje klasėje. Gauname $E_1(I)E_2(J) = M(I\times J) = E_2(J)E_1(I)$ kiekvienai intervalų porai I, J. Bendroji tolydžiųjų rezultatų atvirkštinė implikacija remiasi jungtine spektrine konstrukcija ir yra *cituojama*: BLPY, Teorema 11.3, p. 269–270, realiųjų rezultatų erdvėms, kurių įvykiai yra Borelio aibės.

Porai Q, P yra svarbus spektrinis nekomutavimas, o ne vien formalus komutatorius bandomųjų vektorių srityje. Pateiksime spektrinio argumento *eskizą*, naudodami KM II cituojamą spektrinį skaičiavimą. Jei kiekvienas padėties projektorius komutuotų su kiekvienu judesio kiekio projektoriumi, jis komutuotų su $U(a) = e^{-iaP/\hbar}$. Tačiau šis unitarusis operatorius perkelia banginį paketą iš intervalo I į $I + a$. Pasirinkime nenulinį glodų paketą, kurio atrama telpa intervale I, ir tokią transliaciją, kad intervalai nesikirstų: projektavimas prieš transliaciją ir po jos duoda skirtingus rezultatus. Taigi kai kurie spektriniai projektoriai nekomutuoja. Nėra jungtinio POVM, kurio abu marginalieji matai būtų tikslūs Q ir P matai. Jungtiniai neapibrėžti matavimai lieka galimi.

Savikontrolė 9.4

1. Kurioje įrodymo vietoje sąlyga $F \le E$ verčia operatoriaus F kryžminius blokus išnykti?
2. Ar būtinumo įrodyme reikia, kad abu marginalieji matai būtų apibrėžti?

9.5 Koherentinių būsenų fazinės erdvės matavimas

Prisiminkime KM II kurso koherentinius vektorius ψ_α, kai osciliatoriaus ilgis yra s ir galioja $\alpha = (q/s + isp/\hbar)/\sqrt{2}$. Vakuumo generuojamo fazinės erdvės POVM tankis yra

$$F(d^2\alpha) = \frac{1}{\pi}\,|\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|\; d^2\alpha. \tag{9.2}$$

Jo normavimas ir marginalieji matai *cituojami*: BLPY, Lygybė (8.14), p. 174, ir Teiginys 8.9, p. 175. Padėties marginalusis matas gaunamas padėties matą išplaukinus Gauso tankiu, kurio dispersija yra $s^2/2$. Judesio kiekio marginalusis matas gaunamas judesio kiekio matą išplaukinus Gauso tankiu, kurio dispersija yra $\hbar^2/(2s^2)$. Koordinates sieja $dq\,dp = 2\hbar\, d^2\alpha$, todėl lygiavertiškai gauname $|\psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha|\, dq\, dp/(2\pi\hbar)$.

Koherentiniam įėjimo vektoriui ψ_β žinomas skleidinys skaičiaus būsenų bazėje duoda

$$\langle \psi_\alpha, \psi_\beta\rangle = e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\bar\alpha\beta)^n}{n!} = e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/2+\bar\alpha\beta}.$$

Todėl matavimo rezultato tankis yra

$$p_\beta(\alpha) = \frac{1}{\pi}e^{-|\alpha-\beta|^2}. \tag{9.3}$$

Abiejų realiųjų komponenčių dispersija yra lygi $1/2$. Tankio integralas pagal įprastą Gauso integralą yra lygus vienetui. Fizikinėmis koordinatėmis stebimos dispersijos yra s^2 ir $\hbar^2/s^2$: kiekviena yra lygi koherentinės įėjimo būsenos vakuuminės dispersijos ir matavimo vakuuminio išplaukimo *sumai*. Papildomų vidutinių kvadratinių nuokrypių sandauga yra lygi $\hbar/2$. Visų stebimų vidutinių kvadratinių nuokrypių sandauga yra lygi $\hbar$. Vien tai, kad vieno rezultato žymenyje pateikiamos abi fazinės erdvės koordinatės, nereiškia, kad atliekamas tikslus jungtinis matavimas. Tai nurodytas triukšmingas jungtinis POVM.

Fizika

Idealus aštuonių prievadų homodininis detektavimas, kai POVM parametrą nusakančiame pagalbiniame įėjime yra vakuumas, o dviejų išėjimo kvadratūrų fazės skiriasi 90°, realizuoja šį fazinės erdvės matavimą stipraus lokalaus osciliatoriaus riboje (BLPY, §19.4, Teiginys 19.2, p. 443–445). Šio pagalbinio įėjimo vakuumas duoda papildomą matavimo išplaukimą. Kita šio įėjimo būsena pakeičia POVM. Baigtinei lokalaus osciliatoriaus amplitudei ir neefektyviems detektoriams reikia papildomų išlygų ar išplaukinimo. Pateiktas Gauso tankis yra idealios koherentinės įėjimo būsenos ir idealaus POVM prognozė, o ne universalus detektoriaus atsakas. Papildomas vakuumo indėlis priklauso ir matavimui, ir paruoštai būsenai. Įskaičiavę vakuumą tik būsenoje arba tik matavime, gautume pusę kiekvienos stebimos dispersijos.

Savikontrolė 9.5

1. Vakuuminiam įėjimui $\beta = 0$ raskite tankį taške $\alpha = 0$ ir stebimą padėties dispersiją.
2. Kodėl dviejų realiųjų rezultatų pateikimas neprieštarauja apibrėžtų matavimų komutavimo teoremai?

Ką matuoja rodyklė?

Matavimo statistiką nusako POVM. Kiekvienas skaitusis POVM yra sistemos ir pagalbinės sistemos projektorių matavimas. Realiųjų rezultatų dilatacija cituojama. Apibrėžta statistika atitinka savijungių operatorių spektrinius matus. Jungtiniai apibrėžti marginalieji matai turi komutuoti, todėl tikslūs Q ir P negali abu būti vieno matavimo marginalieji matai. Vietoj to kalibruota rodyklė ir nurodytas aštuonių prievadų detektavimas duoda aiškius neapibrėžtus efektus. POVM nusako tikimybes. Būsenai po užfiksuoto rezultato aprašyti reikia instrumento.

Santrauka. Efektai išplečia apibrėžtus spektrinius matavimus. Kvadratinės šaknys duoda skaičiąją Naimarko dilataciją. Padidinta erdvė užtikrina unitariąjį pratęsimą. Šlyties rodyklė duoda atspindėtą sąsūkos branduolį. Ribojimas projektoriumi įrodo jungtinių apibrėžtų matavimų apribojimą. Koherentinių būsenų POVM duoda Gauso tankį fazinėje erdvėje, kurio dispersiją sudaro atskiri paruošimo ir matavimo indėliai.

Savikontrolės atsakymai.

9.1 1. Triukšmingas: +1 su tikimybe $3/4$, -1 su tikimybe $1/4$. Apibrėžtas: visada $+1/2$. Abiejų vidurkiai yra lygūs $1/2$. 2. Multiplikatyvumo įvykių sankirtose.

9.2 1. $J\psi = \sqrt{F_+}\psi \otimes e_0 + \sqrt{F_-}\psi \otimes e_1$. Čia imamos įstrižainės operatorių $(\mathbb{1} \pm \eta\sigma_z)/2$ kvadratinės šaknys. Visos kitos koordinatės yra nulinės. 2. Dėl papildyto registro ir papildomo daugiklio abu papildiniai turi begalines skaičias ONB.

9.3 1. Matavimo poslinkis yra $+\mu/g$. Efekto branduolio centras yra $-\mu/g$. 2. Daugiklis beveik visur yra lygus nuliui arba vienetui.

9.4 1. Operatorius $\sqrt{F}$ anuliuoja $\ker E$. Dėl savijungiškumo išnyksta kryžminiai matriciniai elementai. 2. Jau vienas apibrėžtas marginalusis matas verčia kito efektus su juo komutuoti. Pateikta atvirkštinė implikacija skirta dviem apibrėžtiems PVM.

9.5 1. $1/\pi$ ir s^2. 2. Abu marginalieji matai yra išplaukinti, o ne apibrėžti.

Šaltiniai. Busch–Lahti–Pellonpää–Ylinen, *Quantum Measurement*, p. 71, 146, 168–175, 269–270, 443–447; Busch–Lahti–Mittelstaedt, *The Quantum Theory of Measurement*, §III.2.6, p. 41–43; Heinosaari–Ziman, Teiginys 3.25, p. 123–124. KM II cituojama spektrinė teorema yra pirmiau pateikto Q, P argumento pradinė priemonė. Šis argumentas įvardytas eskizu. Koherentiniai vektoriai pateikti to kurso Teoremoje 8.10.